



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

AB-0072-K
MGM.S.0029
01-24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ-K025.4
Order No.

Cihaz : SICAKLIK ALGILAYICISI
Device

Üretici : 3DPAWS
Manufacturer

Tip : 3DPAWS
Type

Seri Numarası : TR2-RSH-02
Serial No.

Barkod Numarası : 20001544
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 23.01.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages, which are part of this certificate.

Yayımlandığı Tarih (Date)

Mühür (Seal)

26.01.2024

Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

Tel: +90 312 3022170 – 3022200

Fax: +90 312 3612356

Web: www.mgm.gov.tr

E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 2/2 Page	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	AB-0072-K
		MGM.S.0029
		01-24

Cihaz (Device): SICAKLIK ALGILAYICISI

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 18.01.2024

Sıcaklık kalibrasyonu, iklimlendirme kabininde referans termometre ile karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.02

Sıcaklık kalibrasyonu, iklimlendirme kabininde referans termometre ile karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.02 (Göstergeli Termometre Kalibrasyon Prosedürü) prosedürüne uygun olarak %45 bağıl nem ortamında yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations):

S.No	Cihaz Adı	Üretici	Tip/Model	Seri No	Sertifika No ve Tarih
1	Platin Direnç Termometresi	Fluke / Hart Scientific	5626	4712	MGM-S-0040 - 10.01.22

Çevre Şartları (Environmental Conditions)

Sıcaklık : (23 ± 2) °C

Bağıl Nem : (45 ± 15) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

Referans Sıcaklık (°C)	Test Sıcaklık (°C)	Düzeltilme Değeri (°C)	Belirsizlik (±°C)
-29,53	-29,38	-0,15	0,13
-14,50	-14,06	-0,44	0,13
0,47	0,62	-0,15	0,13
20,19	20,19	0,00	0,13
39,96	39,69	0,27	0,13

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) : Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations): Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

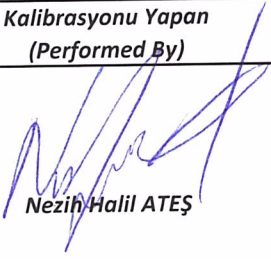
The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:

Kalibrasyon ölçümleri sonucunda en küçük kareler yöntemiyle (least squares method) hesaplanan slope-offset değerleri ile bu değerler uygulandığı durumda oluşacak düzeltmeler aşağıda verilmiştir.

Slope	1,0076	Offset	-0,1201
--------------	--------	---------------	---------

Referans Sıcaklık (°C)	Test Sıcaklık (°C)	Düzeltilme Değeri (°C)
-29,53	-29,72	0,19
-14,50	-14,29	-0,21
0,47	0,50	-0,03
20,19	20,22	-0,03
39,96	39,87	0,09

Kalibrasyonu Yapan (Performed By)	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of Laboratories)
 Nezih Halil ATEŞ	 Tekin SOYLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI

Calibration Certificate

AB-0072-K

MGM.S.0030

01-24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address
İstek Numarası : TAİ-K025.4
Order No.
Cihaz : SICAKLIK ALGILAYICISI
Device
Üretici : 3DPAWS
Manufacturer
Tip : 3DPAWS
Type
Seri Numarası : TR2-RSH-03
Serial No.
Barkod Numarası : 20001545
Barcode No.
Kalibrasyon Tarihi : 23.01.2024
Date of Calibration
Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages, which are part of this certificate.

Yayımlandığı Tarih (Date)

Mühür (Seal)

26.01.2024

Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

Tel: +90 312 3022170 – 3022200

Fax: +90 312 3612356

Web: www.mgm.gov.tr

E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 2/2 Page	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	AB-0072-K
		MGM.S.0030
		01-24

Cihaz (Device): SICAKLIK ALGILAYICISI

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 18.01.2024

Sıcaklık kalibrasyonu, iklimlendirme kabininde referans termometre ile karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.02

Sıcaklık kalibrasyonu, iklimlendirme kabininde referans termometre ile karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.02 (Göstergeli Termometre Kalibrasyon Prosedürü) prosedürüne uygun olarak %45 bağıl nem ortamında yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations):

S.No	Cihaz Adı	Üretici	Tip/Model	Seri No	Sertifika No ve Tarih
1	Platin Direnç Termometresi	Fluke / Hart Scientific	5626	4712	MGM-S-0040 - 10.01.22

Çevre Şartları (Environmental Conditions)

Sıcaklık : (23 ± 2) °C

Bağıl Nem : (45 ± 15) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

Referans Sıcaklık (°C)	Test Sıcaklık (°C)	Düzeltilme Değeri (°C)	Belirsizlik (±°C)
-29,53	-29,56	0,03	0,13
-14,50	-14,31	-0,19	0,13
0,47	0,75	-0,28	0,13
20,19	20,38	-0,19	0,13
39,96	40,06	-0,10	0,13

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty): Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations): Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

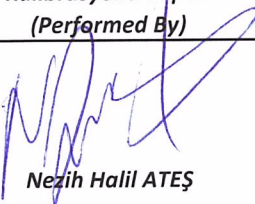
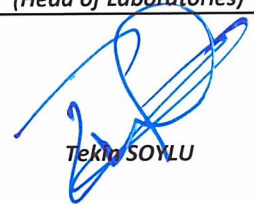
The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:

Kalibrasyon ölçümleri sonucunda en küçük kareler yöntemiyle (least squares method) hesaplanan slope-offset değerleri ile bu değerler uygulandığı durumda oluşacak düzeltmeler aşağıda verilmiştir.

Slope	0,9988	Offset	-0,1418
-------	--------	--------	---------

Referans Sıcaklık (°C)	Test Sıcaklık (°C)	Düzeltilme Değeri (°C)
-29,53	-29,67	0,14
-14,50	-14,43	-0,07
0,47	0,61	-0,14
20,19	20,21	-0,02
39,96	39,87	0,09

Kalibrasyonu Yapan (Performed By)	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of Laboratories)
 Nezih Halil ATEŞ	 Tekin SOYLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

AB-0072-K
MGM.S.0031
01-24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ-K025.4
Order No.

Cihaz : SICAKLIK ALGILAYICISI
Device

Üretici : 3DPAWS
Manufacturer

Tip : 3DPAWS
Type

Seri Numarası : TR2-RSH-04
Serial No.

Barkod Numarası : 20001546
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 23.01.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages, which are part of this certificate.

Yayımlandığı Tarih (Date)

Mühür (Seal)

26.01.2024

Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

Tel: +90 312 3022170 – 3022200

Fax: +90 312 3612356

Web: www.mgm.gov.tr

E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 2/2 Page	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	AB-0072-K
		MGM.S.0031
		01-24

Cihaz (Device): SICAKLIK ALGILAYICISI

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 18.01.2024

Sıcaklık kalibrasyonu, iklimlendirme kabininde referans termometre ile karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.02

Sıcaklık kalibrasyonu, iklimlendirme kabininde referans termometre ile karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.02 (Göstergeli Termometre Kalibrasyon Prosedürü) prosedürüne uygun olarak %45 bağıl nem ortamında yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations):

S.No	Cihaz Adı	Üretici	Tip/Model	Seri No	Sertifika No ve Tarih
1	Platin Direnç Termometresi	Fluke / Hart Scientific	5626	4712	MGM-S-0040 - 10.01.22

Çevre Şartları (Environmental Conditions)

Sıcaklık : (23 ± 2) °C

Bağıl Nem : (45 ± 15) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

Referans Sıcaklık (°C)	Test Sıcaklık (°C)	Düzeltilme Değeri (°C)	Belirsizlik (±°C)
-29,53	-29,69	0,16	0,13
-14,50	-14,38	-0,12	0,13
0,47	0,75	-0,28	0,13
20,19	20,31	-0,12	0,13
39,96	40,00	-0,04	0,13

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) : Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations): Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

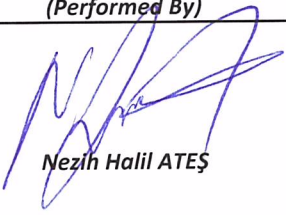
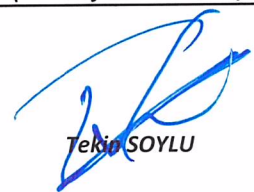
The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:

Kalibrasyon ölçümleri sonucunda en küçük kareler yöntemiyle (least squares method) hesaplanan slope-offset değerleri ile bu değerler uygulandığı durumda oluşacak düzeltmeler aşağıda verilmiştir.

Slope	0,9981	Offset	-0,0734
--------------	--------	---------------	---------

Referans Sıcaklık (°C)	Test Sıcaklık (°C)	Düzeltilme Değeri (°C)
-29,53	-29,71	0,18
-14,50	-14,43	-0,07
0,47	0,68	-0,21
20,19	20,20	-0,01
39,96	39,85	0,11

Kalibrasyonu Yapan (Performed By)	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of Laboratories)
 Nezih Halil ATEŞ	 Tekin SOYLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

AB-0072-K
MGM.S.0032
01-24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ-K025.4
Order No.

Cihaz : SICAKLIK ALGILAYICISI
Device

Üretici : 3DPAWS
Manufacturer

Tip : 3DPAWS
Type

Seri Numarası : -
Serial No.

Barkod Numarası : 20001547
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 23.01.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages, which are part of this certificate.

Yayımlandığı Tarih (Date)

Mühür (Seal)

26.01.2024

Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

Tel: +90 312 3022170 – 3022200

Fax: +90 312 3612356

Web: www.mgm.gov.tr

E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 2/2 Page	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	AB-0072-K
		MGM.S.0032
		01-24

Cihaz (Device): SICAKLIK ALGILAYICISI

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 18.01.2024

Sıcaklık kalibrasyonu, iklimlendirme kabininde referans termometre ile karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.02

Sıcaklık kalibrasyonu, iklimlendirme kabininde referans termometre ile karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.02 (Göstergeli Termometre Kalibrasyon Prosedürü) prosedürüne uygun olarak %45 bağıl nem ortamında yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations):

S.No	Cihaz Adı	Üretici	Tip/Model	Seri No	Sertifika No ve Tarih
1	Platin Direnç Termometresi	Fluke / Hart Scientific	5626	4712	MGM-S-0040 - 10.01.22

Çevre Şartları (Environmental Conditions)

Sıcaklık : (23 ± 2) °C

Bağıl Nem : (45 ± 15) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

Referans Sıcaklık (°C)	Test Sıcaklık (°C)	Düzeltilme Değeri (°C)	Belirsizlik (±°C)
-29,53	-28,81	-0,72	0,13
-14,50	-13,94	-0,56	0,13
0,47	1,00	-0,53	0,13
20,19	20,31	-0,12	0,13
39,96	39,69	0,27	0,13

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty): Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations): Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

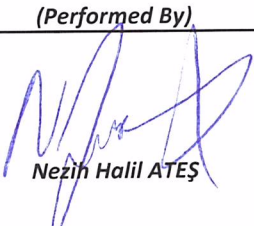
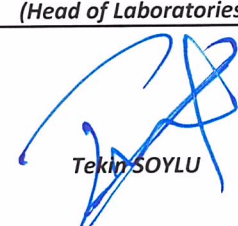
The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:

Kalibrasyon ölçümleri sonucunda en küçük kareler yöntemiyle (least squares method) hesaplanan slope-offset değerleri ile bu değerler uygulandığı durumda oluşacak düzeltmeler aşağıda verilmiştir.

Slope	1,0144	Offset	-0,3845
-------	--------	--------	---------

Referans Sıcaklık (°C)	Test Sıcaklık (°C)	Düzeltilme Değeri (°C)
-29,53	-29,61	0,08
-14,50	-14,52	0,02
0,47	0,63	-0,16
20,19	20,22	-0,03
39,96	39,88	0,08

Kalibrasyonu Yapan (Performed By)	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of Laboratories)
 Neziir Halil ATEŞ	 Tekin SOYLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

AB-0072-K
MGM.S.0028
01-24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ-K025.4
Order No.

Cihaz : SICAKLIK ALGILAYICISI
Device

Üretici : 3DPAWS
Manufacturer

Tip : 3DPAWS
Type

Seri Numarası : TR2-RSH-01
Serial No.

Barkod Numarası : 20001543
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 23.01.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages, which are part of this certificate.

Yayınlandığı Tarih (Date)

Mühür (Seal)

26.01.2024

Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

Tel: +90 312 3022170 – 3022200

Fax: +90 312 3612356

Web: www.mgm.gov.tr

E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 2/2 Page	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	AB-0072-K
		MGM.S.0028
		01-24

Cihaz (Device): SICAKLIK ALGILAYICISI

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 18.01.2024

Sıcaklık kalibrasyonu, iklimlendirme kabininde referans termometre ile karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.02

Sıcaklık kalibrasyonu, iklimlendirme kabininde referans termometre ile karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.02 (Göstergeli Termometre Kalibrasyon Prosedürü) prosedürüne uygun olarak %45 bağıl nem ortamında yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations):

S.No	Cihaz Adı	Üretici	Tip/Model	Seri No	Sertifika No ve Tarih
1	Platin Direnç Termometresi	Fluke / Hart Scientific	5626	4712	MGM-S-0040 - 10.01.22

Çevre Şartları (Environmental Conditions)

Sıcaklık : (23 ± 2) °C

Bağıl Nem : (45 ± 15) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

Referans Sıcaklık (°C)	Test Sıcaklık (°C)	Düzeltilme Değeri (°C)	Belirsizlik (±°C)
-29,53	-29,69	0,16	0,13
-14,50	-14,38	-0,12	0,13
0,47	0,62	-0,15	0,13
20,19	20,12	0,07	0,13
39,96	39,94	0,02	0,13

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty): Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations): Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

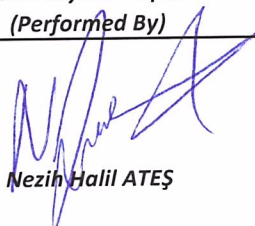
The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:

Kalibrasyon ölçümleri sonucunda en küçük kareler yöntemiyle (least squares method) hesaplanan slope-offset değerleri ile bu değerler uygulandığı durumda oluşacak düzeltmeler aşağıda verilmiştir.

Slope	0,9997	Offset	-0,0031
--------------	--------	---------------	---------

Referans Sıcaklık (°C)	Test Sıcaklık (°C)	Düzeltilme Değeri (°C)
-29,53	-29,68	0,15
-14,50	-14,38	-0,12
0,47	0,62	-0,15
20,19	20,11	0,08
39,96	39,93	0,03

Kalibrasyonu Yapan (Performed By)  Nezin Halil ATEŞ	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of Laboratories)  Tekin SOYLU
--	---

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.